혼자 공부해도,
혼자가 아니도록

아이의 자율학습을 돕는
책상 위 AI 친구



대화하고 기억하며,
눈과 빛으로 반응합니다.

예상 구매자

학습지는 그대로, 혼자 공부하는 시간을 함께 돕습니다.

혼자 풀다가 막히는 아이

방문·관리 사이 혼자 공부할 때
막힌 문제로 학습을 멈추는 상황

매번 챙겨야 하는 학부모

질문 답변과 진도 확인에
반복해서 개입하는 상황

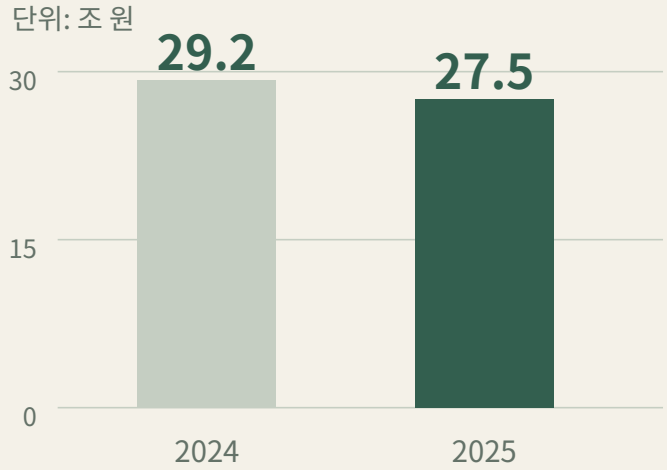
초등 4~6학년

초기: 대전 서구 · 학습지 이용 가정
구매자: 학부모
검증 방식: 가정에서 직접 사용

사용자: 학습지로 공부하는 아이

시장조사

시장 배경 · 국내 사교육비



초등 전체 월평균 43.3만 원

기존 유료 교육 상품 사례



Miko 3

US$299

교육 로봇
대화·학습 콘텐츠



스마트올 초등

월 7.9만 원~

전과목 패드
AI 맞춤 학습

초기 대상: 기존 학습지를 쓰며 혼자 공부하는 데 도움이 필요한 가정

해결책(핵심기능)

대화하고 기억하며, 눈과 빛으로 반응하는 AI 학습 동반자

01 요청형 대화

아이가 부르면 짧은 힌트·설명 제공

02 학습 기억

확인한 목표·메모를 다음 대화에 활용

03 표정·조명·터치

눈·빛·6개 입력으로 상호작용 설계

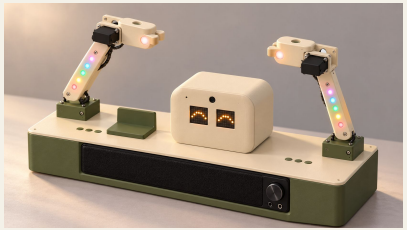
04 멈춤·대기

중단 요청을 받고, 도움 뒤에는 대기

향후 확장: 버튼 → 약 10분 이야기 듣기 → 관심사 확인 → 학습 연결

제작과정 · 시행착오 & 개선

4인 팀 · 가족 사정으로 1명 불참 · 건강 문제로 1명 첫날 21시 합류



AI 기반 모델링

제품 콘셉트

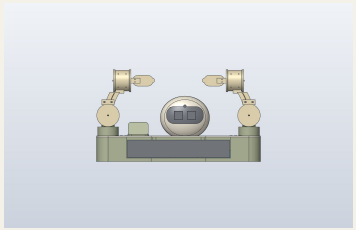
출력 버전 착오
모델링은 5차까지 수정
출력물은 4차본



외형·배치 개선

제품 콘셉트

AI 모델링 치수 오차
나사·부품 규격 불일치
조립 단계에서 재가공



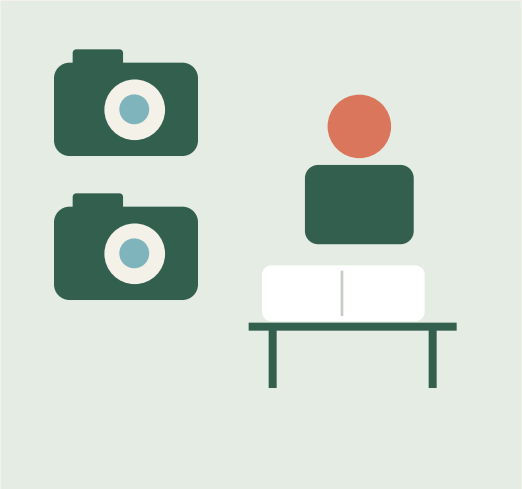
향후 6축 확장 설계

현재 시제품은 4축으로 제작

현장 수작업 보정
열풍기로 출력물 가열
나사를 끼워 맞춤

JEV AI 적용 구조

카메라 사진을 행동 해석과 기기 반응으로 연결하는 구조입니다.



카메라로 보기

아이의 표정 + 학습 공간



JEV가 판단

15가지 학습 행동으로 정리



표정·빛·목소리로 반응

표정 50종 · NeoPixel · TTS

학습 기록 → 10분 맞춤 대화

관찰 기록을 참조해 아이와 대화하는 기능을 연결합니다.



10초마다 사진 2장

카메라 2대 × 각 1장

GPT-4.1 mini

키워드·상황 설명



DB에 차곡차곡

사진 분석 + 대화 기록



GPT Live 대화

질문·관심사에 맞춘 대화 설계

Nano 대시보드 · DB 저장·Live 연결 · 수집 시작/중지

음성 대화 기록 → DB

사진 분석 예상 비용

실제 분석 54회 평균 · 환산 1달러=1,322.8원

약 400원

1시간

약 3,200원

하루 8시간

약 9,500원

하루 24시간

약 28.4만 원

24시간 × 30일

GPT-4.1 mini 입력 약 530원 / 출력 약 2,120원
100만 토큰당 · 사진·응답량에 따라 변동

GPT Live 10분 약 660원 + QnA 백엔드 요금
음성 전사·Live·QnA는 사진 분석비와 별도

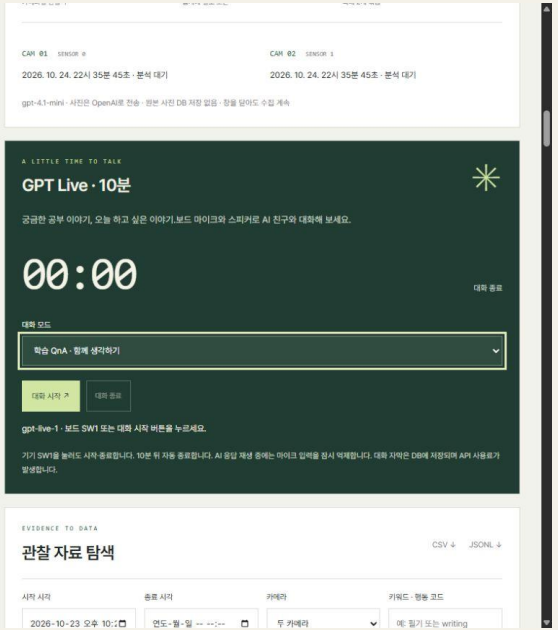
대시보드 · 상태 확인부터 대화까지

장치 제어·학습 기록·Live 대화를 한 화면에서 운영합니다.

실제 화면 · 눈 표정 선택과 제어



실제 화면 · GPT Live 대화



실시간 상태 카메라 2대·마이크·버튼 6개

장치 제어 표정 50종·조명·서보 각도·TTS

기록·대화 기간·키워드 조회·내보내기
수집·Live 시작/종료

사회적가치(기대효과)

학습 지원 부담을 낮추고 보유 기기의 활용을 넓히는 것이 목표입니다.

교육비

기존 학습지·보유 기기를 활용하는 서비스 검토
추가 비용에 비해 도움이 되는지 확인

돌봄 부담

부모가 반복하는 학습 안내를 보조
개입 부담과 실제 사용 경험으로 확인

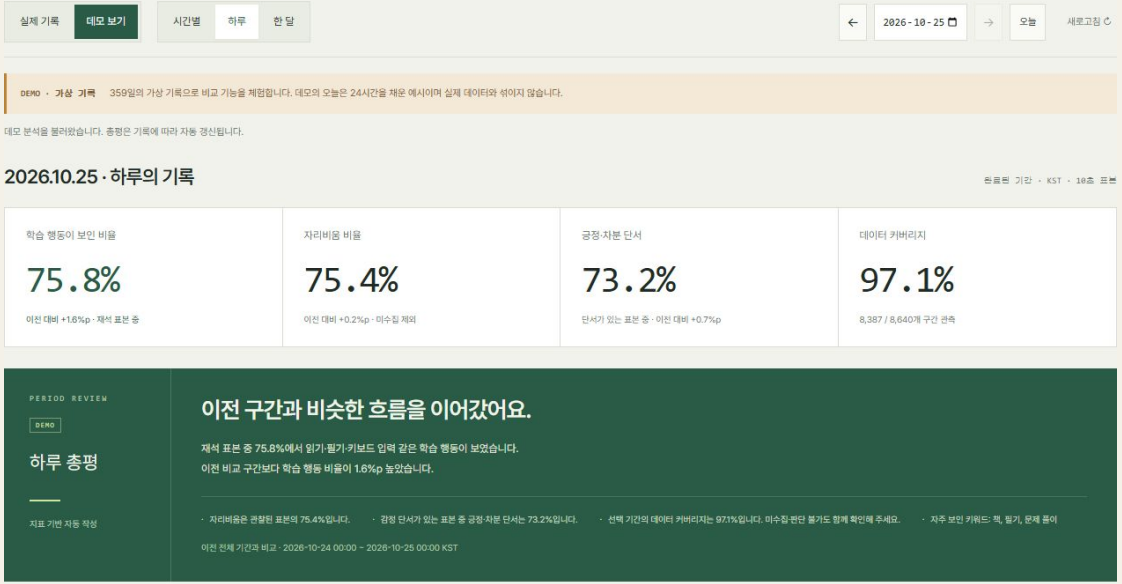
저출산

교육·양육 부담이 낮은 환경을 지향
저출산 대응에 기여하는 것은 장기 목표

아이의 자율학습과 부모의 학습 지원 부담을 함께 살피겠습니다.

로그 분석 · 쌓인 기록을 학습 흐름으로

시간별·하루·월간 총평 · 집계와 키워드로 작성, 추가 AI 요청 없음



배포 검증 화면 일부 · DEMO 가상 기록 · 2026.10.25

시간별 총평

하루 24시간을 펼쳐보고
원하는 시간의 기록 확인

하루의 기록

학습 행동·자리·감정 단서
하루 총평으로 정리

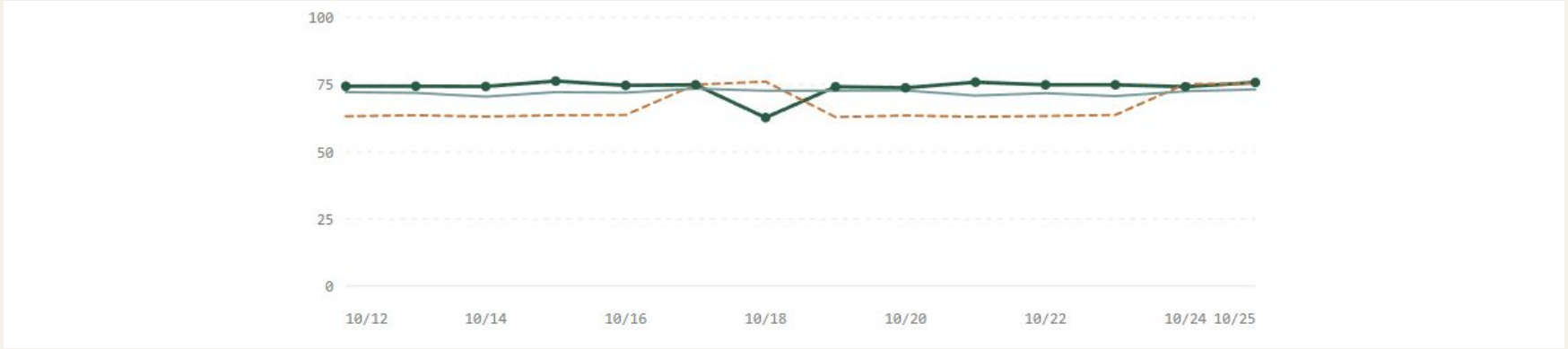
한 달의 변화

날짜별 흐름을 살피고
학습 지원에 참고

14일·12개월 추세로 변화를 비교합니다

진행 중인 기간은 이전 기간의 같은 경과 시간과 비교합니다.

학습 행동 자리비움 긍정·차분 단서



배포 검증 화면 일부 · DEMO 가상 기록 · 2026.10.25

일별·월별 흐름

최근 14일·12개월 추세

세 가지 지표

학습·자리·감정 단서

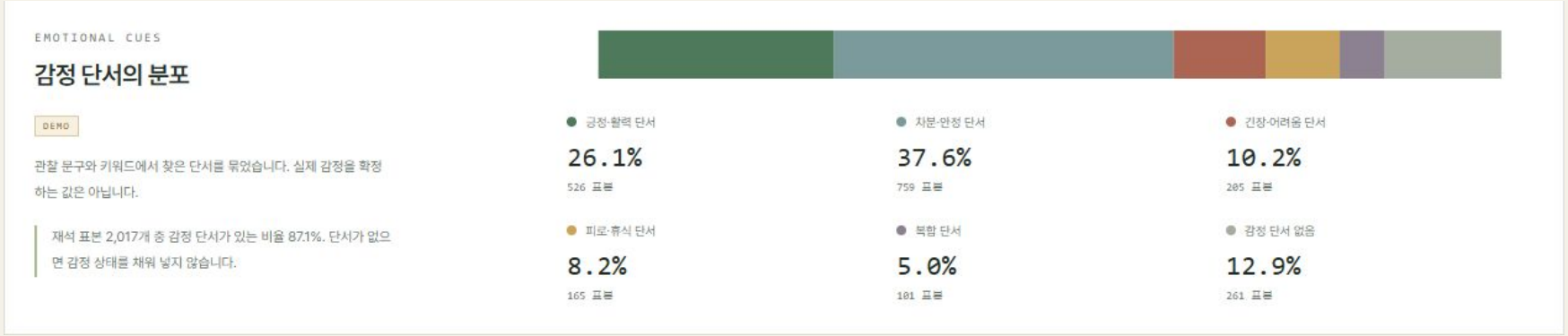
총평 상세 보기

원하는 날짜·월로 이동

총평은 관찰 근거와 함께 보여줍니다

학습 행동·자리 상태·감정 단서와 함께 기록의 범위를 확인합니다.

배포 검증 화면 일부 · DEMO 가상 기록 · 2026.10.25



긍정·활력 · 차분·안정 · 긴장·어려움 · 피로·휴식 · 복합 단서 · 단서 없음

보이는 학습 행동

읽기·필기·키보드 입력
재석 표본을 기준으로 집계

문구 속 감정 단서

관찰 문장·키워드로 분류
사람의 실제 감정과 구분

기록의 범위

미수집·판단 불가를 구분
데이터 커버리지를 함께 표시

초기 고객과 시장 확장 방향

초기 고객: 대전 서구 · 초등 4~6학년 · 학습지를 혼자 풀기 어려운 가정

초기 고객	대전 서구 · 초등 고학년 학습지 가정 학습 중 부모의 도움이 반복해서 필요한 경우
사용 검증	가정에서 실제 학습에 써 보고 아이의 반복 사용·부모 개입·유료 선택 확인
확장 검토	보유 태블릿 가정과 인접 지역부터 검토 기관은 교사의 업무·사용 조건을 따로 확인

사용자는 아이 · 구매자는 학부모 · 확장은 실제 사용과 결제 결과를 보고 결정

경쟁 제품과 차별화 방향

제품별 강점과 학부모가 실제로 비교할 기준을 구분합니다.

Miko 3	교육 콘텐츠 · 캐릭터 상호작용 비교: 한국어 학습지 질문에 주는 도움
웅진 스마트올	과목 콘텐츠 · AI 맞춤 학습 · 관리 비교: 기존 학습지에 추가할 만큼 필요한가
Samsung Kids	허용 앱 · 사용시간 등 기기 관리 비교: 앱 제한 외에 학습을 돕는가

비교 기준: 부모 개입 부담 · 아이의 반복 사용 · 구매와 유지에 드는 총비용

기기 가격과 AI 이용 요금

판매 제안가 · 메이커톤 실제 제작비 기준 · 부가세 포함

기기
49.9만 원

현재 4축 기반 · 카메라·표정·조명 구성안
아이와 대화하고 학습 상황에 반응

AI 구독
월 2.99만 원

월 사진 분석 10시간 + Live 60분 포함안
Live 60분 = 10분 대화 6회

추가 대화
10분 1,500원

포함량을 넘는 대화는 보호자 선택 결제
이용량·추가 비용을 먼저 안내

기기 + AI 구독 12개월: 첫해 857,800원 · 추가 이용료 별도

판매 계획 · 체험 후 직접 구매

학부모가 아이와 써 본 뒤 구매하고, 같은 AI 학습 서비스를 이어 이용합니다.

사용 체험 → 기기 구매

우리 집에서 써 보기

설치·질문·중단을 직접 사용
아이의 반응·부모 개입 부담 확인

학부모가 직접 구매

가격·포함 기능·지원 조건을 먼저 안내

기기 구매 후 → 서비스 이용

이용량·요금 먼저 확인

하나의 AI 학습 서비스로 이용
포함량·추가 비용을 미리 안내

반복 사용 후 재이용 결정

대화·기록·요약이 학습에 도움이 되는지 확인

향후 계획

6축 확장·관심사 대화·휴대폰·태블릿 연동으로 학습 경험 확장

관심사로 공부 연결

버튼 → 약 10분 자유 대화
대화에서 흥미·관심사 확인
관심사 이야기로 학습 연결

예: 하츄핑 이야기
→ 읽기·수 세기 활동으로 연결

휴대폰·태블릿 집중 모드

거치대 마련 · 제품과 연동
학습 앱 실행 · 학습 화면 유지
지원 OS의 보호자 설정으로 앱 사용 제한

휴대폰·태블릿 학습 환경 확장

지원 기기와 OS 범위에서 학습 환경 설계

다음 단계: 현재 4축 안정화 → 가정 사용·구매 검증 → 상품과 확장 범위 결정

부록 · 집에 있는 태블릿으로 먼저 시작

우리 학습 서비스 일부를 보유 태블릿에서 제공하는 방식



태블릿에서 제공할 서비스

질문과 대화 · 학습 목표
학습 기록 · 요약

전용 기기 없이 이용

집에 있는 태블릿에 서비스 일부 제공
별도 기기 구매 없이 시작

추가 기기 구매 없이 우리 학습 서비스 일부 이용